IFCD107 · SPRINT 7 · EL RETO PASO A PASO

Precio y cancelación

El gerente de TurisData quiere dos herramientas.

EN BREVE

Qué os piden

EL ENCARGO

El gerente de TurisData quiere dos herramientas. La primera es una tarifa de referencia: cuánto debería costar una noche según el tipo de habitación y la época (predecir un número: precio_noche).

LO QUE HACÉIS

Acordar · Regresión · Clasificación · Análisis · Informe

LO QUE ENTREGÁIS

reto_S07.ipynb · informe_modelado.md · README.md · reservas_turisdata.csv

CÓMO SE HACE

Los pasos, uno a uno

Día 1

25 min de reto

1 Acordar las hipótesis de coste y abrir el cuaderno

5 min

- Abrir un cuaderno nuevo en Colab con el nombre reto_S07.
- Responder la pregunta central: ¿qué cuesta más, una cancelación no prevista o una falsa alarma?
- Escribir una hipótesis de coste para cada error, con una frase de razón.

MATERIAL

- **Colab** Cuaderno en Colab
- **S07_01** Cuaderno en Colab

2 Regresión del precio

20 min

- Elegir las variables que se conocen al reservar; cancelada queda fuera.
- Separar train y test, y medir el modelo de referencia (precio medio).
- Ajustar la regresión lineal y comparar.
- Probar una mejora y decidir si compensa.

MATERIAL

- **S07_02** Cuaderno en Colab

Día 2

40 min de reto

3 Clasificación de la cancelación y elección del umbral

25 min

- Separar train y test, y no tocar el test hasta el final.
- Medir la referencia (siempre «no cancela») y la regresión logística; dibujar la matriz de confusión y las curvas ROC y PR.
- Elegir el umbral que minimiza el coste con validación cruzada sobre train.
- Usar el test una sola vez, al final, para dar el coste esperado.

MATERIAL

- **S07_03** Cuaderno en Colab
- **S07_04** Cuaderno en Colab

4 Análisis de sensibilidad

5 min

- Cambiar los costes: ¿y si una noche vacía costara el doble?
- Calcular el umbral óptimo y el coste total de cada combinación.
- Resumir en una tabla y una frase.

5 Informe y README

10 min

- Copiar la plantilla como informe_modelado.md y rellenarla con las cifras del cuaderno.
- Escribir el README: semilla, versiones, cómo ejecutar y uso de la IA.
- Preparar la entrega: revisión con la rúbrica, subida y autoevaluación (los 15 minutos siguientes).

MATERIAL

- **informe_modelado_plantilla.md** sprints/S07/3_Reto/1_Trabajar/plantillas/informe_modelado_plantilla.md
- **entrega y rúbrica** sprints/S07/3_Reto/2_Entregar/entrega_y_rubrica.md
- **Cómo entregar en GitHub** material/5. Como_entregar_en_GitHub.md
- **la plantilla** sprints/S07/3_Reto/2_Entregar/autoevaluacion_y_coevaluacion.md

✓ Antes de entregar

- Repasad la hoja «Entrega y rúbrica»: todos los ficheros de la tabla A, subidos a la carpeta del sprint.
- Cada persona rellena y sube su hoja de autoevaluación y coevaluación.

MATERIAL

- **Entrega y rúbrica** sprints/S07/3_Reto/2_Entregar/entrega_y_rubrica.md
- **Autoevaluación y coevaluación** sprints/S07/3_Reto/2_Entregar/autoevaluacion_y_coevaluacion.md
- **Cómo entregar en GitHub** material/5. Como_entregar_en_GitHub.md
- **Cómo se trabaja un reto** material/4. Como_se_trabaja_un_reto.md

PARA EVITAR

Errores frecuentes

ERROR 1

Usar cancelada o información posterior para predecir el precio

Hacer una lista de variables y marcar cuáles se conocen al reservar

ERROR 2

Elegir el umbral mirando el test

El umbral sale de validación cruzada sobre train; el test, una sola vez

ERROR 3

Costes sin justificar, o los de la IA

Cada coste lleva una frase de razón y es del equipo

ERROR 4

Dejar los costes por defecto de coste_total (3 y 1)

Pasar COSTE_FN y COSTE_FP a la función

CON IA

Para qué sirve y qué hay que comprobar

USO DE LA IA

Entender una métrica

Comprobad que podéis explicar cuándo conviene cada una

USO DE LA IA

Entender falsos positivos y negativos

Comprobad que los asociáis a vuestros costes

USO DE LA IA

Depurar código

Comprobad que lo entendéis y lo arregláis vosotros

Si la IA os hace un cálculo o un texto, comprobadlo y escribid dónde la habéis usado.

Ficha completa: sprints/S07/3_Reto/3_Consultar/Reto_Sprint_07.md